AV2 · PACOTE 2 · LINHAS DE BASE GULOSAS

Três regras gulosas para encher a janela de W tokens

greedy_score

chave: v (score BM25)

- O mais relevante primeiro
- É o top-k da AV1 respeitando W
- Prefere documentos longos

47% a 62%

do valor ótimo (DP) na rodada

greedy_ratio

chave: v / c (score por token)

- Mais relevância por token
- Prefere documentos densos e curtos
- Ótimo na mochila fracionária

96,8% a 98,6%

do valor ótimo (DP) na rodada

greedy_ratio_plus

max(ratio, melhor item sozinho)

- Roda o greedy_ratio
- Compara com o melhor documento que cabe sozinho
- Única regra com garantia (≥ ½ do ótimo)

96,8% a 98,6%

na rodada; igual ao ratio

As três: **merge_sort** da AV1 + varredura completa · Θ(n log n), sem depender de W · cerca de **0,4 ms**, contra 12 a 74 ms do DP
Rodada de 28/10: N = 10 mil e 50 mil, W = 500, 1.000 e 2.000, média de 15 execuções

O guloso por razão pode errar feio; o ratio_plus garante metade

Contraexemplo F1 (W = 10)

item 1: v = 10, c = 10 · item 2: v = 2, c = 1



- Pega o item 2 primeiro; o item 1 não cabe mais
- Com item 1 = (W, W), a razão 2/W tende a zero
- Sem garantia de aproximação (teste T03)

Garantia de ½ do ótimo

k = primeiro item, em ordem de razão, que não coube

$$OPT \le OPT_{frac} \le \Sigma_{i<k}\, v_i + v_k$$
$$\le G + v_{max} \le \mathbf{2 \cdot max(G, v_{max})}$$

- $max(G, v_{max})$ é o que o ratio_plus devolve
- A constante é justa: W = 100, itens (1,1; 1), (50; 50), (50; 50) → 51,1 contra 100
- Na validação (30 instâncias), pior caso = 94,9% do DP